

# SMK NEGERI 1 KINALI

## KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

### MODUL KEGIATAN BELAJAR 2 (KB 2)

#### Jenis-Jenis Jaringan Nirkabel, Perangkat Jaringan Nirkabel, dan Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) Jaringan Nirkabel

---

#### A. Pendahuluan

Kegiatan Belajar 2 membahas tentang jenis-jenis Jaringan Nirkabel, Perangkat Jaringan Nirkabel, Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) jaringan Nirkabel yang tujuan akhirnya memiliki bekal awal bagi peserta didik untuk mempelajari Kegiatan Pembelajaran selanjutnya pada Mata Pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan.

Setelah mempelajari KB 2 ini peserta didik dapat: 1) mengidentifikasi jenis-jenis Jaringan Nirkabel, 2) mengidentifikasi Perangkat Jaringan Nirkabel, 3) Menganalisis Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) jaringan Nirkabel. Kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan bagi siswa dalam mempelajari KB 2, serta membekali siswa untuk memahami Konsep Jaringan Nirkabel.

Proses pembelajaran untuk materi KEGIATAN Belajar 2 dapat berjalan dengan lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Pahami dulu kegiatan penting dalam pembelajaran Modul ini dengan memperhatikan isi capaian pembelajaran setiap kegiatan belajar.
2. Lakukan kajian terhadap setiap materi dalam kegiatan belajar, agar memudahkan proses pembelajaran.
3. Pelajari dahulu Kegiatan Belajar 2 yang setiap akhir kegiatan belajar menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan secara langsung.
4. Keberhasilan program pembelajaran ini tergantung dengan kesungguhan Anda dalam mengerjakan setiap tugas dalam kegiatan belajar.

#### 1. Deskripsi

KB 2 menjelaskan dan membahas tentang jenis-jenis Jaringan Nirkabel, Perangkat Jaringan Nirkabel, Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) jaringan Nirkabel.

#### 2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari KB 2 ini peserta didik dapat:

- 1) Mengidentifikasi jenis-jenis Jaringan Nirkabel
- 2) Mengidentifikasi Perangkat Jaringan Nirkabel
- 3) Menganalisis Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) jaringan Nirkabel.

#### 3. Materi Pembelajaran

##### 1) Jenis-Jenis Jaringan Nirkabel

Dalam jangkauannya, jaringan nirkabel memiliki empat jenis di antaranya sebagai berikut:

##### 1. WLAN (Wireless Local Area Network)

Wireless Local Area Network memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan dan sebagainya.

Contoh: pemancar WR, Accesspoint, Router.

##### 2. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)

Wireless Metropolitan Area Network dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus.

### 3. WWAN (Wireless Wide Area Network)

Wireless Wide Area Network dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara, karena menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah Jaringan seluler seperti 2G, 3G, 4G, 5G, dan sebagainya.

### 4. WPAN (Wireless Personal Area Network)

Sedangkan Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah sepuluh meter. Contoh jaringan WPAN adalah bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya.

## 2) Perangkat Jaringan Nirkabel

Berikut adalah perangkat-perangkat utama dalam jaringan nirkabel:

1. **Access Point (AP):** Perangkat yang berfungsi sebagai hub pusat untuk konektivitas nirkabel, mengubah sinyal kabel menjadi sinyal radio dan sebaliknya.
2. **Wireless Router:** Kombinasi AP, router, dan switch dalam satu perangkat, umum digunakan di rumah dan kantor kecil.
3. **Wireless Client:** Perangkat yang memiliki kemampuan nirkabel (misalnya, laptop dengan wireless adapter, smartphone, tablet).
4. **Antena:** Digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang radio. Jenisnya bervariasi (Omnidirectional, Directional).
5. **Wireless Card:** Kartu penangkap sinyal yang dipasang di komputer atau laptop agar bisa tersambung ke jaringan Wi-Fi.
6. **Wireless USB Adapter:** Perangkat penangkap sinyal Wi-Fi praktis yang dicolokkan lewat port USB di komputer.
7. **Repeater / Range Extender:** Alat untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari access point utama ke tempat yang lebih jauh.

## 3) Standar Wi-Fi (IEEE 802.11) Jaringan Nirkabel

Standar Wi-Fi IEEE 802.11 adalah kumpulan aturan teknis yang mengatur cara kerja komunikasi data pada jaringan komputer nirkabel atau Wi-Fi. Standar ini dibuat oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) agar perangkat dari berbagai merek bisa saling terhubung dengan lancar.

Berikut adalah daftar perkembangan utama standar Wi-Fi dari masa ke masa:

### 1. 802.11 (Asli - 1997)

- a. Kecepatan maksimal: 2 Mbps
- b. Frekuensi: 2.4 GHz
- c. Keterangan: Standar paling awal yang menjadi dasar teknologi Wi-Fi.

### 2. 802.11b (1999)

- a. Kecepatan maksimal: 11 Mbps
- b. Frekuensi: 2.4 GHz
- c. Keterangan: Mulai banyak digunakan secara luas untuk internet rumah dan kantor pada masanya.

### 3. 802.11a (1999)

- a. Kecepatan maksimal: 54 Mbps
- b. Frekuensi: 5 GHz
- c. Keterangan: Lebih cepat dari versi b, tetapi jangkauannya lebih pendek dan jarang dipakai untuk rumah tangga saat itu.

#### 4. 802.11g (2003)

- a. Kecepatan maksimal: 54 Mbps
- b. Frekuensi: 2.4 GHz
- c. Keterangan: Menggabungkan kecepatan tinggi dari jalur 5 GHz dengan jangkauan luas dari jalur 2.4 GHz.

#### 5. 802.11n / Wi-Fi 4 (2009)

- a. Kecepatan maksimal: Hingga 450-600 Mbps
- b. Frekuensi: 2.4 GHz atau 5 GHz
- c. Keterangan: Memakai teknologi antena ganda (MIMO) untuk sinyal yang lebih stabil dan kuat.

#### 6. 802.11ac / Wi-Fi 5 (2013)

- a. Kecepatan maksimal: Di atas 1 Gbps
- b. Frekuensi: 5 GHz
- c. Keterangan: Fokus pada pita frekuensi 5 GHz untuk transfer data yang sangat cepat dan lancar.

#### 7. 802.11ax / Wi-Fi 6 (2019)

- a. Kecepatan maksimal: Hingga 9.6 Gbps
- b. Frekuensi: 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz (Wi-Fi 6E)
- c. Keterangan: Sangat baik untuk melayani banyak perangkat sekaligus di satu tempat tanpa lemot.

#### 8. 802.11be / Wi-Fi 7 (2024)

- a. Kecepatan maksimal: Jauh lebih tinggi dari Wi-Fi 6 (hingga 46 Gbps)
- b. Frekuensi: 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz
- c. Keterangan: Dirancang untuk kebutuhan berat seperti video resolusi 8K dan teknologi Virtual Reality (VR).

Berikut ini beberapa hal terkait dengan pentingnya standar IEEE untuk Wi-Fi:

- a. **Frekuensi:** Menunjukkan pita frekuensi di mana setiap standar Wi-Fi beroperasi. Frekuensi 5 GHz cenderung memiliki kecepatan yang lebih tinggi tetapi jangkauan yang lebih pendek, sedangkan 2.4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas tetapi lebih rentan terhadap interferensi.
- b. **Kecepatan Maksimal:** Ini adalah kecepatan data teoretis maksimum yang dapat dicapai oleh setiap standar.
- c. **Jangkauan:** Menunjukkan seberapa jauh sinyal Wi-Fi dapat menjangkau, yang sangat dipengaruhi oleh frekuensi operasi dan lingkungan fisik.

## 4. Tautan Video Pembelajaran

Untuk memperdalam pemahaman praktikum dan visualisasi materi, peserta didik dapat menyimak video pembelajaran melalui tautan berikut:

Video Pembelajaran 1: <https://www.youtube.com/watch?v=2YSkp6K9fc4>

Video Pembelajaran 2: <https://www.youtube.com/watch?v=hhks5xSpM-0>

Video Alternatif (Google Drive):

<https://drive.google.com/file/d/1ywwtzTl2AGoa6yyQUSyTVjvadWPt42FJ/view?usp=sharing>

## 5. Kuis Evaluasi Mandiri

Selesaikan kuis evaluasi pemahaman materi Kegiatan Belajar 2 melalui tautan berikut:

Kuis Evaluasi: [https://gemini.google.com/share/d/1w4zljpWucuxsPwligelL\\_DQP5xaaw8kT?usp=sharing](https://gemini.google.com/share/d/1w4zljpWucuxsPwligelL_DQP5xaaw8kT?usp=sharing)